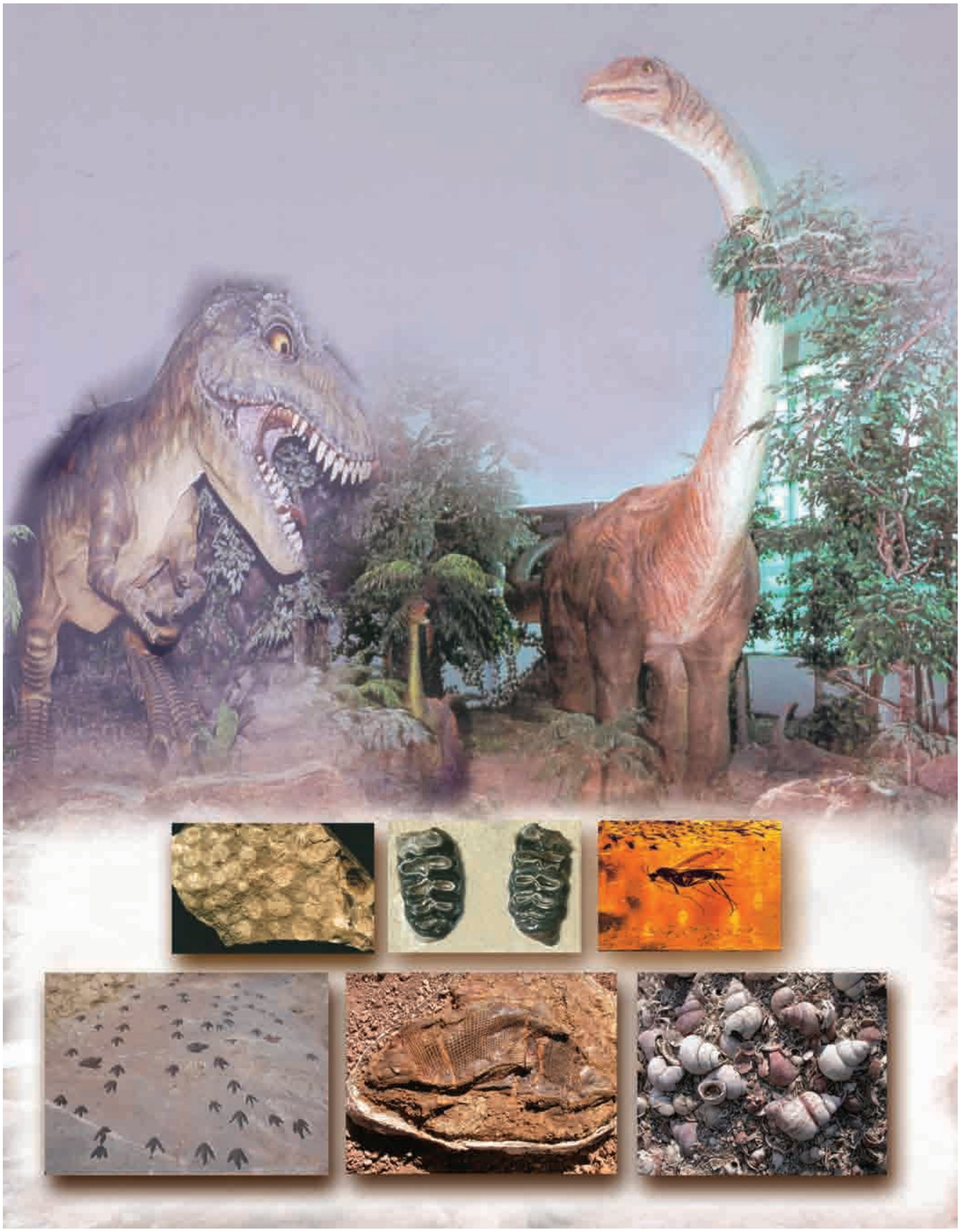


ซากดึกดำบรรพ์ ในประเทศไทย

นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ และ
ดร. เยาวลักษณ์ ชัยมณี ผู้เขียน

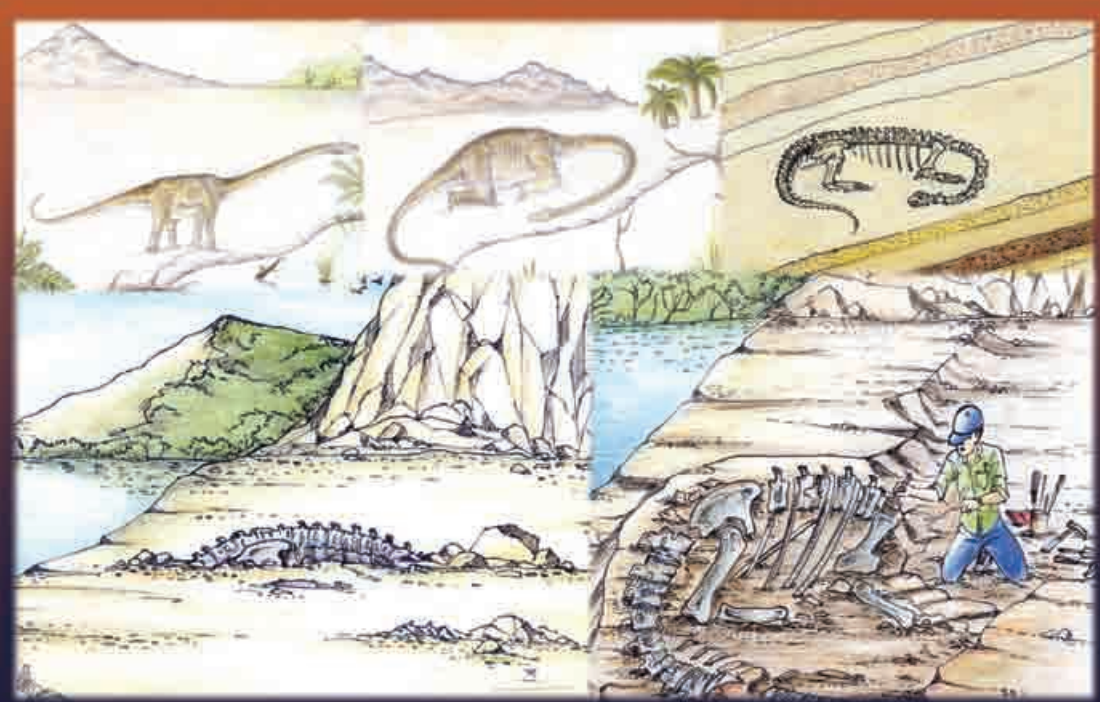
ส่วนเด็กเล็ก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ผู้เรียบเรียง

เด็กๆ คงเคยได้เห็นภาพไดโนเสาร์ในภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือหนังสือการ์ตูน เป็นสัตว์รูปร่างแปลกประหลาด คอยาว หางยาว เดิน ๔ เท้าบ้าง ๒ เท้าบ้าง บางตัวมีขนาดใหญ่มากกว่าช้างหลายเท่า บางตัวก็มีขนาดย่อมลงมา ในชีวิตจริงของโลกปัจจุบันไม่มีสัตว์ชนิดนี้หลงเหลืออยู่แล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ทราบได้ว่าในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ ๒๐๐ ล้านปีมาแล้ว ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่มีอยู่โดยทั่วไปในหลายทวีป ก่อนที่มันจะสูญพันธุ์หมดสิ้นไปเมื่อประมาณ ๖๕ ล้านปีที่ผ่านมา

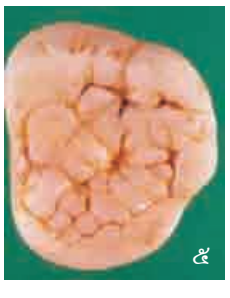
หลักฐานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าไดโนเสาร์เคยมีชีวิตอยู่ในโลก และมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ได้มาจากการศึกษาซากของมันที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆ โดยเป็นชิ้นส่วนของโครงกระดูกบ้าง เป็นรอยเท้าที่ประทับอยู่บนแผ่นหินบ้าง หลังจากการศึกษาอย่างละเอียดแล้ว นักวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดรูปร่างลักษณะของไดโนเสาร์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร และนำมาแสดงให้เราเห็นในพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา หรือในสิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ

นอกจากไดโนเสาร์ ยังมีซากของสัตว์และพืชอีกนานาชนิดที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่บนโลก ปัจจุบันอาจสูญพันธุ์ไปแล้ว หรือมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิม ซากของสิ่งมีชีวิตในอดีต

ภาพแสดงการเกิดซากดึกดำบรรพ์



เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลง และมีตะกอนมาปิดทับอย่างรวดเร็ว ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อผุพังสลายไปเหลือแต่เพียงส่วนที่เป็นโครงกระดูกทับถมอยู่ในตะกอน นานเข้าตะกอนดังกล่าวกลายเป็นหิน เมื่อถูกกัดเซาะโผล่ขึ้นมา ทำให้เราพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ดังกล่าวแทรกตัวอยู่ในเนื้อหินนั้น



๑. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีกำลังขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีต
๒. ซากปะการัง
๓. ซากหอย
๔. ซากปะการัง
๕. ฟันแพนด้ายักษ์
๖. ฟันหมาป่าไฮยีนา

อันยาวนานที่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยให้เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน เรียกกันว่า **ซากดึกดำบรรพ์** ถือเป็นสิ่งมีค่าในการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอดีต

หากเราพบซากดึกดำบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอย หรือกระดองของสัตว์น้ำที่แทรกอยู่ในเนื้อของหินปูน หรือไม้กลายเป็นหินที่ทับถมอยู่ในชั้นหิน ควรดีใจว่า เราได้พบสมบัติล้ำค่าของโลกแล้ว ต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุด และหากเราได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ ด้วยแล้ว เราจะยิ่งตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแหล่งที่พบซากไดโนเสาร์ที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ใน พ.ศ. ๒๕๓๒

ส่วนเด็กกลาง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ผู้เรียบเรียง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ นักธรณีวิทยาของประเทศไทยได้พบกระดูกที่กลายเป็นหินขนาดใหญ่มากท่อนหนึ่งในเขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษา ทำให้ทราบว่า เป็นกระดูกของไดโนเสาร์พวกกินพืชพันธุ์ซอโรพอด ไดโนเสาร์พันธุ์นี้เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ ๑๕ เมตร มีคอยาว หางยาว เดิน ๔ เท้า นับเป็นการค้นพบซากไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งที่พบซากไดโนเสาร์ คณะผู้ค้นพบและวิจัยได้กราบบังคมรายงาน และได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อไดโนเสาร์พันธุ์นี้ว่า *ภูเวียงกอซอรัส สิรินธรนี (Phuwiangosaurus sirindhornae)* เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

หลังจากการพบซากไดโนเสาร์ ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น แล้ว ต่อมาก็ได้พบซากและรอยเท้าไดโนเสาร์ในที่อื่นๆ อีกหลายแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดเลย ทำให้ทราบว่าในอดีต ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ ก่อนที่พวกมันจะสูญพันธุ์ไปเมื่อราว ๖๕ ล้านปีก่อน

ซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ที่วัดโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา

ซากของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงปรากฏให้เห็นเป็นชิ้นกระดูก เปลือก หรือกระดองฝังอยู่ในเนื้อหินก็ดี เป็นรอยเท้า หรือร่องรอยการชอนไชบนแผ่นหินก็ดี เป็นซากของต้นไม้ที่กลายเป็นหินก็ดี เราเรียกรวมๆ ว่า **ซากดึกดำบรรพ์** โดยคำว่า *ดึกดำบรรพ์* นั้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า “ลึกล้ำนมนานมาแล้ว” อีกนัยหนึ่งคือ มีอายุเก่าแก่ หรือนานมากนั่นเอง

กระดูกไดโนเสาร์ที่หลุมขุดค้นภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ เป็นวิชาที่เรียกว่า *บรรพชีวินวิทยา* หรือ *โบราณชีววิทยา* วิชานี้เกี่ยวข้องกับวิชาธรณีวิทยามาก เนื่องจากสามารถช่วยให้นักธรณีวิทยาทราบอายุของชั้นหินบางชนิดว่ามีความเก่าแก่มากน้อยเท่าใด และจัดอยู่ในยุคหรือสมัยใด เนื่องจากแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไปตามวิวัฒนาการของมัน และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

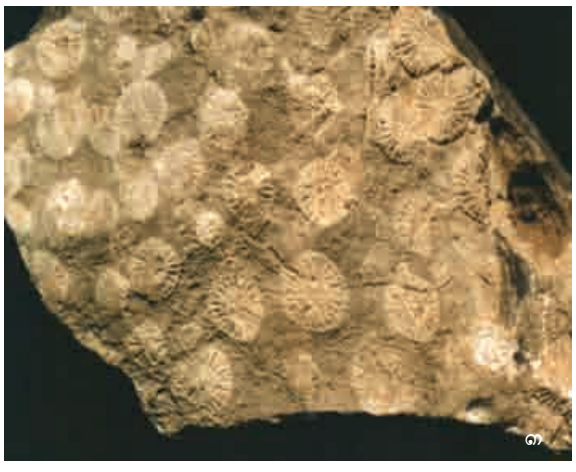
ซากดึกดำบรรพ์ที่นำมาศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ คือ

๑. ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล เช่น ฟองน้ำ ปะการัง หอยกาบคู่ หอยกาบเดี่ยว เม่นทะเล รวมทั้งแมลงชนิดต่างๆ ซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในทะเลด้วย

๒. ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

๓. ซากดึกดำบรรพ์พืช มีทั้งพืชน้ำและพืชบกชนิดต่างๆ

๔. ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ เช่น รอยเท้าหรือแนวทางเดิน รูหรือรอยชอนไช มูลของสัตว์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในชั้นหิน



ซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆ

๑. ซากดึกดำบรรพ์พืช(ซากใบเฟิร์น)
๒. ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง (ซากปลา)
๓. ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ซากปะการัง)
๔. ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ (รอยเท้าไดโนเสาร์)

แหล่งซากดึกดำบรรพ์อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่เกาะตะรุเตา จ.สตูล

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล เป็นซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีอายุราว ๕๐๐ - ๔๗๐ ล้านปี มาแล้ว ส่วนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุใหม่มาก คือ แหล่งซากหอยนางรมยักษ์ วัดเจดีย์หอย จังหวัดปทุมธานี มีอายุเพียง ๕,๕๐๐ ปี เท่านั้น

แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย มี ๓ แห่ง คือ

๑. แหล่งซากไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้พบซากไดโนเสาร์ทั้งประเภทกินพืช และกินเนื้อ รวม ๓ ชนิด ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของโลกและตั้งชื่อเพื่อใช้ในการอ้างอิงได้ ชนิดแรกเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มีชื่อว่า *ภูเวียงกอซอรัส สิรินธรนี* (*Phuwiangosaurus sirindhornae*) ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีก ๒ ชนิดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ ชื่อว่า *ไซแอมอซอรัส สุธีธรไน* (*Siamosaurus suteethorni*) และ*ไซแอมอไทรันนัส อีสานเอนซิส* (*Siamotyrannus*

isanensis) จะเห็นได้ว่าทั้ง ๓ ชื่อ มีชื่อภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเป็นคำประกอบอยู่ด้วย คือ ภูเวียง สยาม และอีสาน ทั้งนี้ เป็นการยืนยันว่าซากไดโนเสาร์ทั้ง ๓ ชนิด ได้พบในประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลก

๒. สุสานหอยแหลมโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูน หนาระหว่าง ๐.๐๕ - ๑.๐ เมตร มีเปลือกหอยขมน้ำจืดจำนวนมากทับถมกัน และเชื่อมประสานติดกันเป็นแผ่น วางซ้อนกันคล้ายลานซีเมนต์อยู่ที่บริเวณริมหาด เป็นแนวยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร จากการศึกษาตรวจสอบพบว่า ชั้นสุสานหอยนี้มีอายุราว ๓๗ - ๓๓.๕ ล้านปี มาแล้ว

๓. แหล่งไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อยู่ในเขตป่าสงวนแม่สลิด -โป่งแดง มีลำต้นของไม้ที่กลายเป็นหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตรเศษ มีอายุประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ปี จัดว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์พืชประเภทไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทย

สุสานหอยแหลมโพธิ์
อ.เมืองฯ จ.กระบี่

ส่วนเด็กโต
นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ และ ดร. เยาวลักษณ์ ชัยมณี ผู้เขียน

๑. ความหมายและการเกิดของซากดึกดำบรรพ์

๑.๑ ความหมายของซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอยการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในอดีตอันยาวนาน ซึ่งถูกเก็บรักษาอยู่ในชั้นหินเปลือกโลกโดยวิธีทางธรรมชาติ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า fossil ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า fossus แปลว่า ถูกขุดขึ้นมา

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับซากดึกดำบรรพ์ เรียกว่าวิชา*บรรพชีวินวิทยา* (Paleontology) หรือ *โบราณชีววิทยา* (Paleobiology) และผู้ที่ศึกษาด้านนี้ เรียกว่า *นักบรรพชีวินวิทยา* (Paleontologist) หรือ *นักโบราณชีววิทยา* (Paleobiologist)

๑.๒ การเกิดซากดึกดำบรรพ์

ซากสิ่งมีชีวิตมีโอกาสกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้น้อยมาก การที่สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วยังคงหลงเหลือซากหรือร่องรอยที่แปรสภาพเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้ ต้องมีกระบวนการที่สำคัญ ๒ ประการ คือ *ประการแรก* ซากสิ่งมีชีวิตจะต้องถูกตะกอนปิดทับกลบฝังอย่างรวดเร็วหลังจากล้มตายลง จนทำให้ซากไม่ถูกทำลายสูญหายไป และ*ประการที่ ๒* จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทำให้ซากดึกดำบรรพ์คงรูปอยู่ได้ก่อนที่ซากดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนพื้นดินอีกครั้ง จากการกัดเซาะหรือการยกตัวของเปลือกโลก

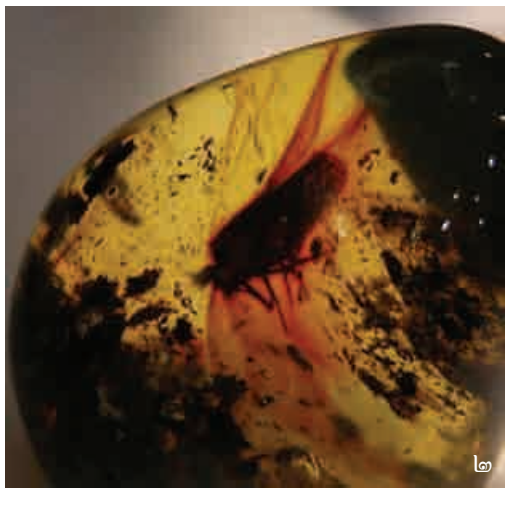
เมื่อสิ่งมีชีวิตล้มตายลง ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อจะผุพังย่อยสลายหายไป คงเหลือแต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างแข็ง เช่น เปลือกหอย กระดูก ที่ถูกทับถมอยู่ในชั้นตะกอน สารละลายแร่จากน้ำใต้ดินจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในโพรงเปลือกหอยหรือโพรงกระดูก ทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงสีไปจากธรรมชาติดั้งเดิม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หากน้ำใต้ดินมีแร่ซิลิกาสูงแทรกซึมเข้าไปแทนที่ในเนื้อไม้ จะทำให้ได้ไม้ที่กลายเป็นหิน บางครั้งอาจมีแร่ชนิดอื่นเข้าไปแทนที่แร่เดิม โดยที่โครงสร้างเดิมยังไม่เปลี่ยน เช่น แร่แมกนีเซียม หรือแร่เหล็กเข้าไปแทนที่แร่แคลเซียม หรือมีการจัดรูปผลึกใหม่ให้คงที่ เช่น เปลือกหอยโดยทั่วไปเป็นแร่อะราโกไนต์ ซึ่งเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีรูปผลึกไม่คงตัว เปลี่ยนไปเป็นแร่แคลไซต์ ซึ่งเป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีรูปผลึกคงตัว นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคาร์บอนไนเซชัน (carbonization) ซึ่งเป็นกระบวนการแปรเปลี่ยนซากสิ่งมีชีวิตบางชนิด เป็นคราบคาร์บอนสีดำมัน แสดงรอยพิมพ์สิ่งมีชีวิตดังกล่าว เช่น รอยพิมพ์ใบไม้หรือแมลงในชั้นหินดินดานหรือหินทราย

ซากดึกดำบรรพ์นอกจากเป็นโครงสร้างแข็งของสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลืออยู่แล้ว บางครั้งก็พบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มได้เช่นกัน เช่น รอยพิมพ์ของแมลงในชั้นหิน หรือในบางสภาวะแวดล้อมพบส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อ เช่น ซากช้างแมมมอทที่ถูกฝังอยู่ในชั้นน้ำแข็งบริเวณขั้วโลก ซากไดโนเสาร์ที่กลายเป็นมัมมี่ในทะเลทราย เนื่องจากอากาศแห้งทำให้ซากไม่เน่าเปื่อย หรือซากแมลงที่พบอยู่ในอำพัน นอกจากนี้ ยังพบร่องรอยการดำรงชีวิตของสัตว์ เช่น รอยเท้าสัตว์ รอยกัดแทะ มูลสัตว์ รูหรือรอยชอนไช แนวทางเดินของสัตว์ ซึ่งจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์เช่นกัน

ซากดึกดำบรรพ์สามารถพบได้ในหินตะกอน เช่น หินดินดาน หินทราย หรือหินปูน ทั้งที่พบโดยธรรมชาติ จากการกัดเซาะของน้ำ ลม หรือบริเวณที่มีทางน้ำไหลผ่าน หรือริมชายฝั่งทะเล และในบริเวณที่มีการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดถนน การขุดเหมืองถ่านหิน หรือการระเบิดภูเขาทำเหมืองหิน ในการสำรวจหาซากดึกดำบรรพ์หากรู้อายุหินในบริเวณนั้นโดยคร่าวๆ จากแผนที่ธรณีวิทยา จะทำให้คาดคะเนได้ว่าควรจะพบซากดึกดำบรรพ์อะไรได้บ้าง เช่น ไดโนเสาร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่พบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหินทรายและหินดินดานซึ่งเกิดจากการตกทับถมตามหนองบึง หรือทางน้ำโบราณ มีอายุอยู่ในช่วงมหายุคมีโซโซอิก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์ครองโลก หรือถ้าต้องการค้นหาซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเล ควรหาบริเวณที่มีภูเขาหินปูน เนื่องจากหินปูนเป็นแหล่งสะสมของตะกอนทางเคมีของสารคาร์บอเนต ที่เกิดจากโครงสร้างของเปลือกหอย ปะการัง และสัตว์ทะเลหลายชนิด

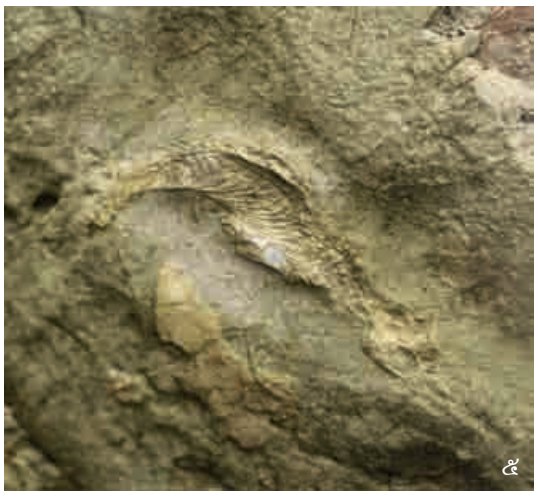
๑. ซากแมลงในชั้นหิน
๒. ซากแมลงในอำพัน
๓. ซากปะการังในหินปูน
๔. ไทรโลไบต์ สัตว์ที่มีเปลือกแข็งหุ้ม
๕. ซากสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในทะเล อยู่ในชั้นหินปูน พบที่ จ. พัทลุง

๑


๒

๓

๔


๕

๒. การจำแนกประเภทของซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์อาจจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การจำแนกเช่นเดียวกับการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิตปัจจุบัน ซึ่งแบ่งย่อยตามลำดับชั้นอนุกรมวิธานจากระดับสูงสุดไประดับต่ำสุด คือ อาณาจักร (kingdom) ไฟลัม (phylum) ชั้น (class) อันดับ (order) วงศ์ (family) สกุล (genus) และชนิด (species) นักโบราณชีววิทยานิยมจำแนกซากดึกดำบรรพ์เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate fossil) ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate fossil) ซากดึกดำบรรพ์พืช (Plant fossil) และร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ (Trace fossil)

๒.๑ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คือ สัตว์ที่ไม่มีแกนกระดูก ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยุคแคมเบรียนจนถึงปัจจุบัน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในยุคแรกๆ ยังไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม ต่อมามีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก มีทั้งสัตว์เซลล์เดียว ได้แก่ ฟอแรมมินิเฟอรา (foraminifera) และสัตว์หลายเซลล์ ได้แก่ ฟองน้ำ (sponge) ปะการัง (coral) ไบรโอซัว (bryozoa) แกรปโทไลต์ (graptolite) ไทรโลไบต์ (trilobite) แอมโมไนต์ (ammonite) ไครนอยด์ (crinoid) บราคิโอพอด (brachiopod) หอยกาบคู่ (pelecypod) หอยกาบเดี่ยว (gastropod) นอกจากนี้ ยังมีซากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในทะเลด้วย ได้แก่ แมลงชนิดต่างๆ

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	
ไฟลัมโพรโทซัว (Phylum Protrozoa)	ฟิวซูลินิด
ไฟลัมโพริเฟอรา (Phylum Porifera)	ฟองน้ำ
ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria)	ปะการัง
ไฟลัมไบรโอซัว (Phylum Bryozoa)	ไบรโอซัว
ไฟลัมบราคิโอโพดา (Phylum Brachiopoda)	บราคิโอพอด
ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca)	หอยกาบคู่ หอยกาบเดี่ยว แอมโมไนต์
ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda)	ไทรโลไบต์ ออสตราคอด
ไฟลัมเอคิโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata)	ไครนอยด์ เม่นทะเล
ไฟลัมโคโนดอนตา (Phylum Conodonta)	โคโนดอนต์
ไฟลัมเฮมิคอร์ดาตา (Phylum Hemichordata)	แกรปโทไลต์

๒.๒ ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ กลุ่มสัตว์ที่มีแกนกระดูกยาว ช่วยพยุงร่างกายให้คงรูปอยู่ได้ เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูง ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายยุคแคมเบรียน และได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังเป็นสิ่งหายาก นอกจากนี้ ซากที่ครบสมบูรณ์ทั้งตัวยังพบได้น้อยมาก การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่สามารถทำได้โดยการศึกษาชิ้นส่วนกระดูก หัวกะโหลก และฟันของสัตว์

๒.๓ ซากดึกดำบรรพ์พืช ซากดึกดำบรรพ์พืชพบตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนจนถึงยุคปัจจุบัน ซากดึกดำบรรพ์พืชที่เริ่มเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ ได้แก่ สาหร่าย ซึ่งมีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมน้ำมัน และเป็นตัวผลิตออกซิเจนให้แก่ชั้นบรรยากาศโลก ต่อมาแพร่กระจายขึ้นมาเป็นพืชบกในยุคไซลูเรียน และมีความหลากหลายมากขึ้นในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ส่วนพืชดอกเริ่มมีขึ้นในยุคครีเทเชียส ซากดึกดำบรรพ์พืชส่วนใหญ่พบในรูปไม้กลายเป็นหิน ถ่านหิน สปอร์และละอองเรณู นอกจากนี้ยังพบเป็นรอยพิมพ์ซากใบไม้ที่ประทับอยู่ในหินดินดานหรือหินทราย

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง	
ชั้นปลากระดูกแข็ง Class Osteichthyes	ปลาตะเพียน ปลา*เลปิโดเทส*
ชั้นปลากระดูกอ่อน Class Chondrichthyes	ปลาฉลาม
ชั้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Class Amphibia	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน Class Reptilia	จระเข้ ไดโนเสาร์ เต่า
ชั้นสัตว์ปีก Class Aves	*อาร์คิออฟเทอร์ริกซ์*
ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Class Mammalia	ช้างงาจอบ เอป

๒.๔ ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์

คือ ร่องรอยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสัตว์และถูกประทับไว้ในชั้นหิน ไม่ใช่ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต แต่ร่องรอยเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวสภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของสัตว์ได้ เช่น รอยเท้าหรือแนวทางเดิน รูหรือรอยชอนไช หรือมูลของสัตว์

๓. ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์และวิธีการเก็บรักษา

๓.๑ ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์

การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ช่วยให้เราเรียนรู้ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีการสูญพันธุ์ และมีการเกิดขึ้นใหม่มาทดแทน รวมทั้งช่วยให้เราทราบประวัติความเป็นมาของโลก ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด โดยสรุปอาจกล่าวถึงประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ได้ดังนี้

๑. ใช้บอกอายุของชั้นหิน เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาและสูญพันธุ์ไปตลอดเวลา ตารางเวลาทางธรณีวิทยาจึงใช้หลักฐานการเกิดขึ้นและการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์กำหนดอายุของชั้นหิน โดยแต่ละมหายุคสิ้นสุดลงด้วยการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก และแต่ละยุคสิ้นสุดโดยมีเหตุการณ์การสูญพันธุ์และการเกิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด โดยบางชนิดมีจำนวนมาก

ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งสามารถบอกเล่าการดำรงชีวิตของสัตว์ดึกดำบรรพ์ (ภาพ ๑ - ๕)

และแพร่กระจายอยู่ทั่วไป แต่ดำรงชีวิตอยู่ในโลกในช่วงระยะเวลาอันสั้น จึงสามารถช่วยกำหนดอายุของชั้นหินได้ดี เราเรียกว่า **ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี** (Index fossil) เช่น ฟิวซูลินิด (fusulinid) ที่ดำรงชีวิตอยู่ในช่วงยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงยุคเพอร์เมียนเท่านั้น

๒. ใช้บอกลำดับชั้นหิน สิ่งมีชีวิตที่มีอายุเก่ากว่าจะตกทับถมอยู่ในหินชั้นล่าง และสิ่งมีชีวิตที่มีอายุใหม่กว่าจะตกทับถมอยู่ในหินชั้นบน ดังนั้น เมื่อพบซากดึกดำบรรพ์อายุเก่ากว่า แสดงว่าชั้นหินนั้นเกิดก่อนชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่อายุใหม่กว่า

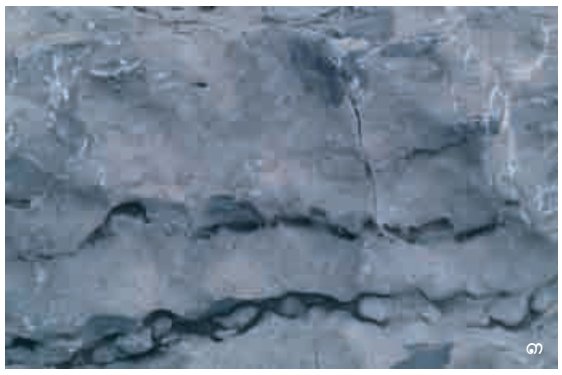
๑. รอยเท้าของไดโนเสาร์ที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๒. รอยชอนไชของสัตว์
๓. ร่องรอยแนวทางเดินของไดโนเสาร์ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๔. มูลปลาฉลามน้ำจืด จ.ชัยภูมิ
๕. รูชอนไชของสัตว์ในชั้นหิน พบที่เขาทะลุ จ.ชุมพร
๖. ห้องปฏิบัติการและที่เก็บซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ์

๓. ใช้เทียบเคียงชุดหินต่างๆ ชั้นหินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกัน แม้ว่าพบในบริเวณที่ต่างกัน ก็ถือว่าชั้นหินทั้งสองแหล่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และเกิดในสภาพแวดล้อมของการสะสมตะกอนลักษณะเดียวกัน

๔. ใช้ประโยชน์ในการค้นหาแหล่งแร่บางชนิด เช่น สาหร่ายทะเล ที่ฝังอยู่ในหินกักเก็บน้ำมัน สามารถช่วยให้เราสำรวจหาปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

๕. ใช้บอกถิ่นกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในอดีต เช่น การค้นพบซากเอป ซึ่งเป็นลิงขนาดใหญ่ ไม่มีหาง ลักษณะคล้ายคลึงกับอุรังอุตังในปัจจุบัน ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ประเทศไทยอาจเป็นแหล่งกำเนิดและวิวัฒนาการของอุรังอุตังมาตั้งแต่สมัยไมโอซีน เมื่อราว ๑๓ ล้านปีมาแล้ว

๒


๓

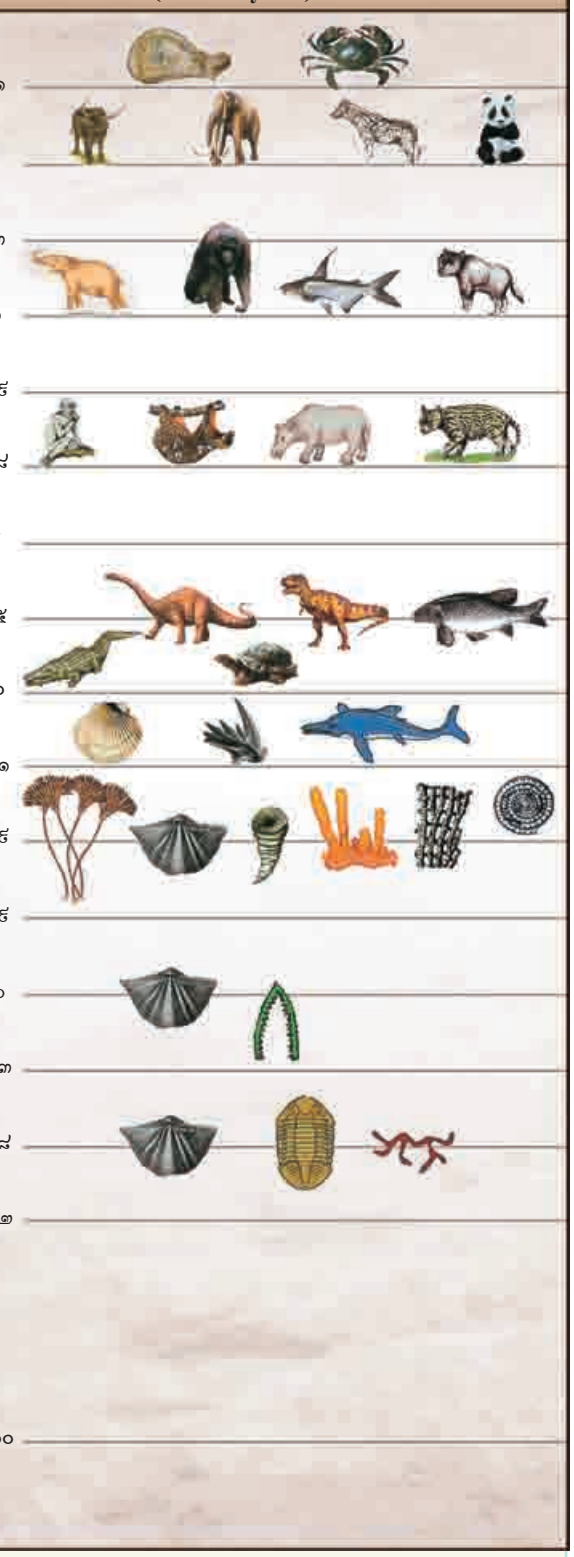
๖. ใช้บอกสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในอดีต การศึกษาชนิดของซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งชนิดของหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตปัจจุบัน ทำให้เราสามารถแปลความหมายสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในอดีตได้ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ชนิดและสมบัติของตะกอน อุณหภูมิ ปริมาณของออกซิเจน และแสงสว่าง ดังนั้น ถ้าพบซากปะการังในหินปูน เราสามารถบอกได้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อน เนื่องจากหินปูนเป็นหินที่เกิดจากการตกตะกอนทางเคมีของสารละลายคาร์บอเนตซึ่งส่วนใหญ่เกิดในทะเล ซากปะการังจึงบอกให้ทราบว่าเป็นทะเลน้ำตื้น น้ำใส แสงแดดส่องถึง และมีอุณหภูมิอบอุ่น ทั้งนี้ โดยเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมของปะการังปัจจุบัน

๑. ซากกรามเอปโคราช ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอุรังอุตัง พบที่บ่อทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา
๒. สาหร่ายทะเล
๓. ซากสาหร่ายทะเลที่พบในชั้นหินปูน สามารถบอกได้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อน

๑

ตารางเวลาทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์สำคัญที่พบในประเทศไทย

	บรมยุค (Eon)	มหายุค (Era)	ยุค (Period)	สมัย (Epoch)	เวลา (หน่วยเป็นล้านปี) (Million years)
	ฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic)	ซีโนโซอิก (Cenozoic)	นีโอจีน (Neogene)	โฮโลซีน/ปัจจุบัน (Holocene/Recent)	๐.๐๑
				ไพลสโตซีน (Pleistocene)	๑.๘
			พาลีโอจีน (Paleogene)	ไพลโอซีน (Pliocene)	๕.๓
				ไมโอซีน (Miocene)	๒๓
				โอลิโกซีน (Oligocene)	๓๓.๙
				อีโอซีน (Eocene)	๕๕.๘
				พาลีโอซีน (Paleocene)	๖๕
		มีโซโซอิก (Mesozoic)	ครีเทเชียส (Cretaceous)		๑๔๕
			จูแรสสิก (Jurassic)		๒๐๐
			ไทรแอสสิก (Triassic)		๒๕๑
		พาลีโอโซอิก (Paleozoic)	เพอร์เมียน (Permian)		๒๙๙
			คาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous)		๓๕๙
			ดีโวเนียน (Devonian)		๔๑๖
			ไซลูเรียน (Silurian)		๔๔๓
			ออร์โดวิเชียน (Ordovician)		๔๘๘
			แคมเบรียน (Cambrian)		๕๔๒
พรีแคมเบรียน (Precambrian)	โพรเทอโรโซอิก (Proterozoic)				๒๕๐๐
	อาเคียน (Archean)				



๗. ใช้บอกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก เนื่องจากเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การค้นพบว่า ซากไดโนเสาร์ยุคครีเทเชียสหลายชนิดในประเทศไทยเป็นไดโนเสาร์กลุ่มเดียวกับที่พบในประเทศจีน ทำให้สันนิษฐานได้ว่า แผ่นดินฉาน - ไทย ซึ่งเคลื่อนที่มาจากทางใต้ ได้ชนกับแผ่นดินอินโดจีนแล้วในช่วงปลายมหายุคมีโซโซอิก

๓.๒ วิธีการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์

ซากดึกดำบรรพ์ที่เก็บได้ควรนำมาเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ก. การตระเตรียม (Preparation) ขั้นแรกให้ทำความสะอาดซากดึกดำบรรพ์นั้นด้วยการสกัดเนื้อหินที่ติดอยู่กับซากออกไป โดยใช้ค้อนและสิ่ว หรืออาจใช้เครื่องมือกรอหิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องกรอฟันของทันตแพทย์สำหรับสกัดซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นกระดูก หรือเปลือกหอยที่ติดอยู่ในหิน ส่วนซากดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดเล็กมาก หรือที่อยู่ในหินปูน หรือหินเชิร์ต อาจใช้สารเคมีจำพวกกรดน้ำส้มเจือจางในการละลายหินออกจากซากดังกล่าว ซากดึกดำบรรพ์บางชนิดค่อนข้างเปราะ แตกหักง่าย เช่น ฟันสัตว์ หรือกระดูกไดโนเสาร์ ควรใช้สารละลายพลาสติกหรือกาวทาเคลือบเสียก่อน หากซากแตกหัก ให้ใช้กาวอีพ็อกซีต่อเชื่อม เมื่อได้ทำความสะอาด และซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บซากดึกดำบรรพ์นั้นใส่ไว้ในกล่อง หรือถาดพลาสติก หากเป็นซากขนาดใหญ่ เช่น กระดูกไดโนเสาร์ ให้ใส่ถาดหรือวางไว้บนแผ่นไม้ แต่หากเป็นซากขนาดเล็กมาก อาจใส่ไว้ในหลอดแคปซูล หรือเก็บโดยการตัดให้เป็นแผ่นหินบางๆ ก็ได้

๒

๑

๓

๑. เครื่องมือขุดค้นซากดึกดำบรรพ์
๒. การซ่อมแซมซากดึกดำบรรพ์
๓. ซากดึกดำบรรพ์ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าเฝือก เพื่อรอการทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ

๑

ข. การตั้งชื่อ (Identification) ใช้วิธีการตั้งชื่อ ซึ่ง คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus) นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดน ได้กำหนดขึ้น โดยจัดอยู่ในไฟลัม ชั้น อันดับ วงศ์ สกุล และชนิด ตามลำดับ ทั้งนี้ โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับหนังสือหรือวารสาร ที่ได้ศึกษาตัวอย่างชนิดเดียวกันมาก่อน หรือศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้ศึกษามาแล้ว หรือจากตัวอย่างต้นแบบที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

ค. การใส่หมายเลขและทำบัตรรายการ (Cataloging) เมื่อเก็บซากดึกดำบรรพ์มาแล้ว ก็ควรใส่หมายเลขแต่ละชิ้นเพื่อให้อยู่ในระบบการจัดเก็บ นอกจากนี้ ควรทำบัตรรายการแสดงรายละเอียด เช่น ชนิดของซากดึกดำบรรพ์ ชื่อผู้เก็บ วันเดือนปีที่เก็บ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และทางธรณีวิทยาของบริเวณที่เก็บ แผนผังแสดงตำแหน่งชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนรายละเอียด เช่น ได้ใช้สารเคมี หรือเครื่องมือชนิดใดในการเตรียมการ การเก็บซากดึกดำบรรพ์โดยไม่มีข้อมูลจะทำให้ขาดคุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์

๒

ง. การจัดเก็บรวบรวม (Collection) มีการจัดเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ โดยจำแนกตามชนิด หรือตามบริเวณที่เก็บมาได้ ห้องที่เก็บควรเป็นห้องที่มีความชื้นต่ำ และต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ตู้ที่จัดเก็บควรเป็นตู้ไม้ เนื่องจากไม้มีการถ่ายเทความชื้นและอุณหภูมิได้ดีกว่าโลหะ และถ้าเป็นซากดึกดำบรรพ์ต้นแบบ ให้แยกเก็บรักษาไว้ในห้องพิเศษ โดยมีตู้เก็บที่ปลอดภัยจากการโจรกรรม

๑. การศึกษาซากดึกดำบรรพ์ โดยวัดขนาดและศึกษาเปรียบเทียบกับหนังสือหรือวารสารที่มีตัวอย่างประกอบ
๒. การจัดเก็บหรือรวบรวมซากดึกดำบรรพ์ไว้ในตู้จัดเก็บตัวอย่างอย่างเป็นระบบ

๔. ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย

ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยมีหลากหลายเกือบทุกประเภท ได้แก่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปะการัง หอยไทรโลไบต์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น เต่า ไดโนเสาร์ ปลา จระเข้ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนซากพืชพบหลายชนิด มีทั้งส่วนของลำต้น ใบ และละอองเรณู นอกจากนี้ยังมีร่องรอยของสัตว์ดึกดำบรรพ์ เช่น รอยเท้า และรอยทางเดินของไดโนเสาร์ รู และรอยชอนไชของหนอน ซากดึกดำบรรพ์เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทย คือ ซากไทรโลไบต์ มีอายุราว ๕๐๐ ล้านปี พบที่เกาะตะรุเตา ส่วนซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุใหม่ ได้แก่ ซากหอยนางรมยักษ์ที่พบจากชุดดินกรุงเทพฯ มีอายุเพียง ๕,๕๐๐ ปี

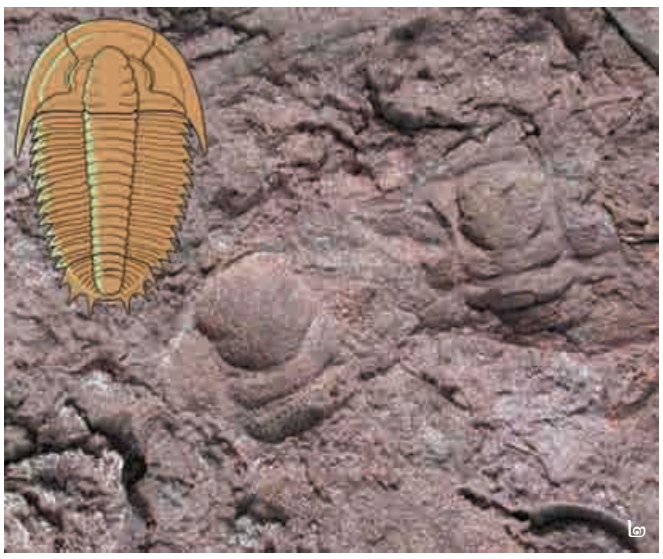
ในที่นี้จะกล่าวถึงซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยเรียงลำดับตามอายุทางธรณีวิทยาจากเก่าสุดไปหาใหม่สุด ดังนี้

๔.๑ ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคพาลีโอโซอิก

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์เกาะตะรุเตา อำเภอละงู จังหวัดสตูล แหล่งซากดึกดำบรรพ์เกาะตะรุเตา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสตูลไปทางทิศตะวันตกราว ๔๕ กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีซากดึกดำบรรพ์อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีการสะสมตัวตั้งแต่ยุคแคมเบรียนตอนปลายต่อเนื่องมาจนถึงยุคออร์โดวิเชียนตอนต้น ราว ๕๐๐ - ๔๗๐ ล้านปี มาแล้ว ได้พบซากดึกดำบรรพ์ในชั้นหินดินดานและหินทรายจากหลายบริเวณบนเกาะตะรุเตา ได้แก่ อ่าวตะโละโต๊ะโป๊ะ อ่าวตะโละอุดัง และอ่าวมะละกา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไทรโลไบต์ บราคิโอพอด นอติลอยด์ และร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์

- ไทรโลไบต์ เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทรโพดา (Arthropoda) พวกเดียวกับกุ้ง ปู ที่เรียกชื่อว่า ไทรโลไบต์ เนื่องจากลำตัวแบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนแกนลำตัว และอีก ๒ ส่วนด้านข้างลำตัว

๑



๒

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์เกาะตะรุเตา อ.ละงู จ.สตูล

๒. ไทรโลไบต์ ซึ่งมีอายุราว ๕๐๐ ล้านปี พบที่เกาะตะรุเตา

๑. บราคิโอพอด พบในชั้นหินทรายสีแดงที่เกาะตะรุเตา
๒. นอติลอยด์ พบในชั้นหินปูนที่เกาะตะรุเตา
๓. รอยชอนไชของหนอนพบที่เกาะตะรุเตา

รูปลักษณะคล้ายกับแมงดาทะเลปัจจุบัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ตั้งแต่ขนาดไม่กี่มิลลิเมตรจนถึง ๙๐ เซนติเมตร ไทรโลไบต์อาศัยอยู่ในทะเลตื้น และตามแนวปะการัง พบแพร่หลายในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น สูญพันธุ์ไปเมื่อปลายยุคเพอร์เมียน ไทรโลไบต์ที่พบบนเกาะตะรุเตา มีบางชนิดเป็นชนิดใหม่ที่เพิ่งพบในโลก เช่น *Parakoldinioidia thaiensis, Thailandium solum* และ *"Eosaukia" buravasi*

- บราคิโอพอด เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมบราคิโอโพดา (Brachiopoda) ส่วนใหญ่เป็นพวกเกาะติดที่ (sessile) ตามหินหรือวัตถุที่อยู่บนพื้นทะเลบริเวณน้ำตื้น มีลักษณะคล้ายหอยกาบคู่ เช่น หอยแครง แต่ต่างกันที่เปลือกทั้ง ๒ ฝา ที่มีขนาดไม่เท่ากัน แต่ฝาเดียวกันจะมีลักษณะด้านซ้ายและด้านขวาสมมาตรกัน เปลือกมีขนาดประมาณ ๒ - ๗ เซนติเมตร พบแพร่หลายมากในมหายุคพาลีโอโซอิก บราคิโอพอดที่พบบนเกาะตะรุเตามีไม่มากนัก และมีขนาดเล็ก เช่น สกุล*อะพีออร์ทิส* (*Apheorthis* sp.)

- นอติลอยด์ เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา (Mollusca) หรือสัตว์จำพวกหอย ชั้นเซฟาโลโพดา (Cephalopoda) กลุ่มเดียวกับปลาหมึกในปัจจุบัน พบแพร่หลายในมหายุคพาลีโอโซอิก ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงชนิดเดียว คือ หอยนอติลุส เป็นสัตว์กินเนื้อ ลำตัวแบ่งเป็นห้องๆ โดยมีผนังกั้นห้อง ส่วนใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ทำให้พบได้ทั้งบริเวณทะเลตื้นและทะเลลึก

- ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ คือ ร่องรอยที่เกิดจากการทำกิจกรรมของสัตว์ เช่น รูหรือรอยชอนไชของสัตว์ในดินเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อหาอาหาร สัตว์ต่างชนิดกันจะขุดรูและมีแนวทางการชอนไชเพื่อหาอาหารที่ต่างกัน ที่เกาะตะรุเตาพบร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์หลายชนิดในหินทรายสีแดง เช่น รอยทางเดินของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และรอยชอนไชของหนอน สกุล *Gordia* sp. ซึ่งเป็นรอยวนกลมๆ

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์บ้านป่าเสม็ด อ.ละงู จ.สตูล เป็นบริเวณที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด
๒. แกรปโทไลต์ ซึ่งพบที่แหล่งบ้านป่าเสม็ด อ.ละงู จ.สตูล
๓. เทนทาคูไลต์ ลักษณะคล้ายหอยขนาดเล็ก

๒. แหล่งซากดึกดำบรรพ์บ้านป่าเสม็ด อำเภอละงู จังหวัดสตูล แหล่งซากดึกดำบรรพ์บ้านป่าเสม็ด อยู่ห่างจากตัวเมืองสตูลไปทางทิศเหนือประมาณ ๔๕ กิโลเมตร เป็นบริเวณที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด ได้แก่ แกรปโทไลต์ (Graptolite) และเทนทาคูไลต์ (Tentaculite) อายุราว ๔๐๐ - ๓๘๕ ล้านปี ในยุคดีโวเนียน

- แกรปโทไลต์ เป็นสัตว์ทะเลที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ซากดึกดำบรรพ์ที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายรอยพิมพ์บางๆ บนหินดินดานสีดำ หรือมีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ แกรปโทไลต์ถือเป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี เนื่องจากพบมากในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น ตั้งแต่ยุคออร์โดวิเชียนถึงยุคดีโวเนียน ซากดึกดำบรรพ์แกรปโทไลต์ที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ สกุล *Diplograptus* sp. และ *Climacograptus* sp. อยู่ในหินดินดานสีดำ

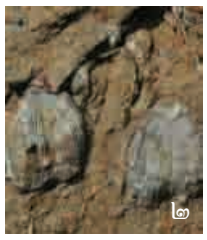
- เทนทาคูไลต์ เป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายหอยขนาดเล็ก เป็นรูปกรวยยาว มีโคนกว้างและมียอดแหลม พบมากในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนต้น ที่พบจำนวนมากในบริเวณนี้ ได้แก่ *Nowakia* sp. และ *Styliolina* sp.

๓. แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลบ้านเขาถ่าน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เป็นเขาหินปูนสลับกับหินดินดาน มีอายุตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนปลายจนถึงยุคเพอร์เมียนตอนต้น ราว ๓๐๐ - ๒๗๐ ล้านปี มาแล้ว พบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด ได้แก่ หอยกาบคู่ ไบรโอซัว ไครนอยด์ บราคิโอพอด ฟองน้ำ และร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์

- หอยกาบคู่ เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา หรือสัตว์จำพวกหอย ประกอบด้วยฝาหอย ๒ ฝาที่มีขนาดฝาเท่ากัน แต่มีด้านซ้ายและด้านขวาของฝาเดียวกันไม่สมมาตรกัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่พื้นทะเลในบริเวณทะเลตื้น โดยพบตั้งแต่ยุคแคมเบรียนจนถึงปัจจุบัน หอย ๒ ฝาที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ *Pecten* sp.

- ไบรโอซัว เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมไบรโอซัว (Bryozoa) ชอบอาศัยอยู่เป็นกลุ่มในบริเวณทะเลตื้น น้ำใส แต่อาจพบบ้างในแหล่งน้ำจืด ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับพื้นทะเล แต่สามารถเคลื่อนที่ช้าๆ ได้โดยรอบ มีรูปร่างหลายแบบ บ้างเป็นแผ่นบางๆ ติดอยู่กับก้อนหินหรือเปลือกหอย บ้างมีรูปร่างคล้ายต้นไม้ขนาดเล็ก พบตั้งแต่ยุคออร์โดวิเชียนจนถึงปัจจุบัน แต่พบมากในยุคคาร์บอนิเฟอรัส ไบรโอซัวที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ *Fenestella* sp. และ *Polypora* sp.



- ไครนอยด์ เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมเอคิโนเดอร์มาตา (Echinodermata) มีรูปร่างคล้ายต้นไม้ บางครั้งจึงมีผู้เรียกว่า พลับพลึงทะเล ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ ส่วนหัวมีลักษณะคล้ายดอก เป็นพุ่ม ส่วนลำต้นประกอบด้วยแว่นหรือท่อนกลมมีรูตรงกลางซ้อนต่อกัน และส่วนล่างสุดคล้ายรากไม้แผ่กระจายออกไปทำหน้าที่ยึดเกาะกับพื้นทะเล พบแพร่หลายในมหายุคพาลีโอโซอิก ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่พบเพียงชิ้นส่วนของก้านที่หลุดออกมาเป็นแว่นๆ

๑. - ๓. บราคิโอพอด จากแหล่งเขาถ่าน อ.สวี จ.ชุมพร
๔. หอยกาบคู่
๕. ไครนอยด์บางครั้งเรียกว่า พลับพลึงทะเล
๖. แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาถ่าน อ.สวี จ.ชุมพร ตั้งอยู่บริเวณชายทะเล

- ฟองน้ำ เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมโพริเฟอรา (Porifera) มีพบอยู่บ้างในน้ำจืด มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วยรูพรุนทั้งลำตัว ทำให้น้ำไหลผ่านเข้าสู่กลางลำตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายถุง สามารถกรองอาหาร พบตั้งแต่ยุคแคมเบรียนจนถึงปัจจุบัน

- ร่องรอยสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่พบในบริเวณเขาถ่าน ส่วนใหญ่เป็นร่องรอยการชอนไชของหนอนสกุล *Helminthopsis* sp.

๔. แหล่งซากดึกดำบรรพ์วัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

แหล่งซากดึกดำบรรพ์วัดคีรีนาครัตนารามตั้งอยู่ที่ตำบลชอนสารเดช เป็นเขาหินปูนลูกโดด สูงประมาณ ๒๐ เมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ ๔๕ กิโลเมตร พบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิด ได้แก่ ฟิวซูลินิด แอมโมไนต์ (ammonite) ปะการัง และสาหร่าย การค้นพบซากสัตว์ทะเลโบราณหลายชนิดบริเวณนี้แสดงว่าในยุคเพอร์เมียนตอนกลาง ราว ๒๗๐ ล้านปีมาแล้ว บริเวณนี้เคยเป็นทะเลตื้นมาก่อน

- ฟิวซูลินิด เป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียว จัดอยู่ในไฟลัมโพรโทซัว อันดับฟอแรมมินิเฟอรา อาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นและบริเวณน้ำตื้น ลักษณะภายนอกส่วนใหญ่มีรูปร่างยาว หัวท้ายแหลม ลักษณะคล้ายกับเมล็ดข้าวสาร และมีขนาดเล็ก คือยาวประมาณ ๑ - ๑.๕ เซนติเมตร ทำให้คนทั่วไปคิดว่าเป็น ข้าวสารหิน จึงนิยมเรียกว่า *คตข้าวสาร* พบมากในยุคคาร์บอนิเฟอรัสและยุคเพอร์เมียน สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปลายยุคเพอร์เมียน จึงนิยมใช้เป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนี เนื่องจากแต่ละสกุลมีช่วงชีวิตสั้น เกิดแพร่หลายเป็นบริเวณกว้าง มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถกำหนดอายุได้แน่นอน ซากดึกดำบรรพ์ฟิวซูลินิดที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ *Verbeekina verbeeki, Parafusulina gigantea, Pseudodoliolina pseudolepida* และ *Sumatrina annae*

๑. รอยชอนไชของหนอน พบที่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒. แหล่งซากดึกดำบรรพ์วัดคีรีนาครัตนาราม อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี
๓. ซากดึกดำบรรพ์จำพวกฟิวซูลินิดในหินปูนพบที่วัดคีรีนาครัตนาราม
๔. ฟิวซูลินิดเป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียว มีรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสาร

- แอมโมไนต์ เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา ชั้นเซฟาโลโพดา กลุ่มเดียวกับปลาหมึกปัจจุบัน เปลือกขดเป็นวงส่วนใหญ่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ทำให้สามารถพบได้ทั้งบริเวณทะเลตื้นและลึก พบมากในมหายุคมีโซโซอิก และสูญพันธุ์เมื่อสิ้นยุคครีเทเชียส

- ปะการัง เป็นสัตว์ทะเลจัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) มีทั้งเป็นกลุ่มและเป็นตัวเดี่ยวๆ อาศัยอยู่บริเวณทะเลตื้นน้ำอุ่น มีแสงแดดส่องถึงและน้ำค่อนข้างใส จึงพบได้โดยทั่วไปในภูเขาหินปูน พบแพร่หลายมากตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิกจนถึงปัจจุบัน ซากดึกดำบรรพ์ปะการังที่พบในบริเวณนี้ ได้แก่ *Ipciphyllum subelegans* และ *Multimurinus khmerianus*

๑. และ ๒. ซากปะการังพบในหินปูนบริเวณวัดคีรีนาครัตนาราม จ. ลพบุรี

๓. ซากกระดองเต่าน้ำจืดโบราณ พบที่ จ.มุกดาหาร

๔.๒ ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคมีโซโซอิก

๑. แหล่งซากและรอยเท้าไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีศักยภาพของการค้นพบซากไดโนเสาร์ได้มากกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากบริเวณที่ราบสูงโคราชประกอบด้วยหินในมหายุคมีโซโซอิก ซึ่งมหายุคนี้ถือกันว่าเป็นระยะเวลาที่สัตว์เลื้อยคลานครองโลก โดยมีความหลากหลายของสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด ทั้งไดโนเสาร์ จระเข้ และเต่า ตะกอนที่พบทั่วไปเป็นตะกอนที่ตกทับถมในลุ่มแม่น้ำ หรือในหนองน้ำจืด ซึ่งเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์เลื้อยคลานเหล่านั้น

- แหล่งซากไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ภูเวียงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๘๗ กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นสันเขาสูงประมาณ ๒๕๐ - ๗๕๐ เมตร โอบล้อมแอ่งที่ราบไว้ภายใน ภูเวียงเป็นบริเวณที่ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พบอยู่ที่บริเวณภูประตูตีหมา เป็นกระดูกท่อนขาของไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีการสำรวจพบไดโนเสาร์ ทั้งจำพวกกินพืชและกินเนื้อชนิดใหม่ของโลกหลายชนิด ได้แก่ ไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ ซึ่งได้มีการขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี *(Phuwiangosaurus sirindhornae)* ไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็ก (*Compsognathus* sp.) ไดโนเสาร์กินเนื้อ (*Siamosaurus suteethorni*) และไดโนเสาร์กินเนื้อซึ่งคาดว่าเป็นบรรพบุรุษของไทรันโนซอรัส (*Siamotyrannus isanensis*) ทั้งหมดพบในหมวดหินเสาขัว อายุประมาณ ๑๓๐ ล้านปี นอกจากนี้ยังพบรอยเท้าไดโนเสาร์บริเวณหินลาดป่าชาดในหมวดหินพระวิหาร ซึ่งมีอายุประมาณ ๑๔๐ ล้านปี เป็นรอยพิมพ์นิ้ว ๓ นิ้ว คล้ายรอยเท้านก ที่ปลายนิ้วมีร่องรอยของเล็บแหลมคม บ่งชี้ว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็ก ไดโนเสาร์ที่ภูเวียงเป็นไดโนเสาร์สกุลและชนิดใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบของโลกถึง ๓ ชนิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่พบใหม่ทั่วโลก โดยหากพบไดโนเสาร์ที่ใดเหมือนกับที่ภูเวียง ก็จะต้องเรียกชื่อตาม ดังนั้น จึงควรเก็บรักษาซากไดโนเสาร์ต้นแบบนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

๒

๓

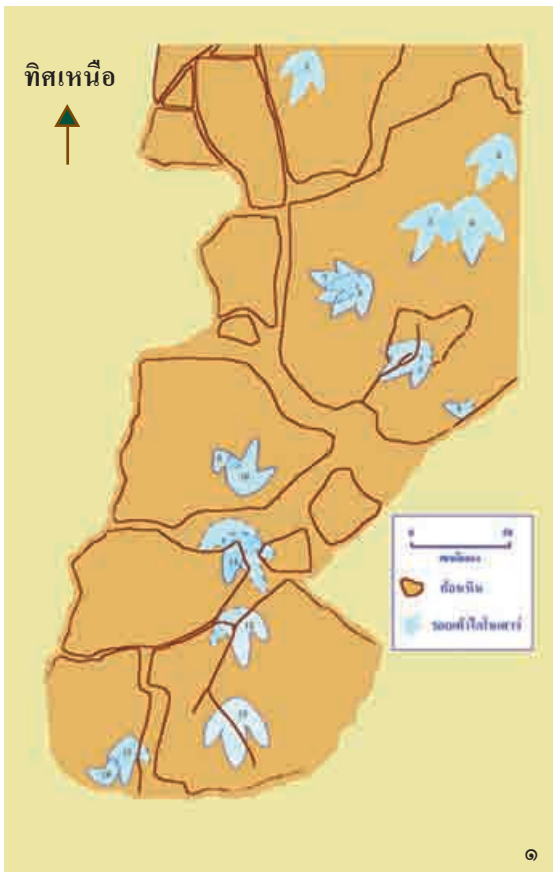
๑. แหล่งซากไดโนเสาร์ภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น
๒. กระดูกสะโพกของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ พบที่ภูเวียง
๓. กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่พบในประเทศไทย เป็นกระดูกหัวเข่าของไดโนเสาร์กินพืช พบที่ภูเวียง

๑

- แหล่งซากไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภูกุ้มข้าวตั้งอยู่ที่ตำบลโนนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๙ กิโลเมตร เป็นเขาโดดสูงประมาณ ๓๐๐ เมตร พบซากกระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในชั้นหินทรายปนหินดินดานสีแดงของหมวดหินเสาขัว อายุประมาณ ๑๓๐ ล้านปี ที่หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ได้มีการขุดพบกระดูกมากกว่า ๖๓๐ ชิ้น เป็นกระดูกส่วนคอ ขา สะโพก ซี่โครง และหางของไดโนเสาร์กินพืชไม่ต่ำกว่า ๖ ตัว ลักษณะกระดูกที่พบเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ (*Phuwiangosaurus sirindhornae*) นอกจากนี้ ยังพบฟันของไดโนเสาร์กินพืชและกินเนื้ออีกมากกว่า ๒ ชนิด

๑. อาคารพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
๒. ฟันของไดโนเสาร์ชนิดกินพืช พบที่ภูกุ้มข้าว
๓. กระดูกไดโนเสาร์ พบที่หลุมขุดค้นภูกุ้มข้าว

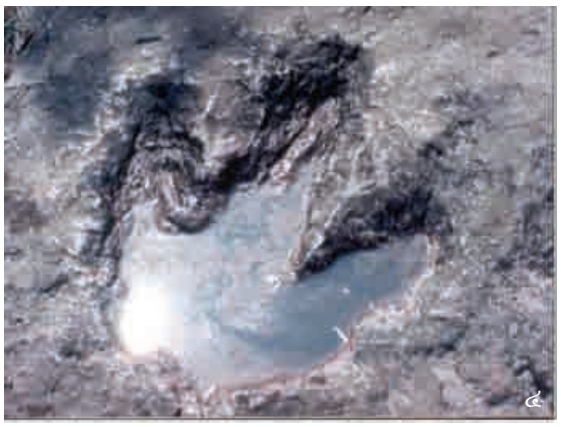
๑. แนวทางเดินของไดโนเสาร์ที่บริเวณผาเตลิ่น อ.ภูหลวง จ.เลย
๒. แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย
๓. และ ๔. รอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อ อ. ภูหลวง จ. เลย



๑

๒

๓


๔

- แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูหลวง ตั้งอยู่บนยอดภูหลวง ในบริเวณที่เรียกว่า ผาเตลิ่น ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

รอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนชั้นหินทราย มีขนาดกว้าง ๓๕ เซนติเมตร ยาว ๓๑ เซนติเมตร ลึก ๓ - ๔ เซนติเมตร ปรากฏให้เห็นจำนวน ๑๕ รอย เป็นรอยเดินไปทางทิศใต้ ๑๐ รอย และรอยสวนกลับ ๒ รอย รอยเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๒ รอย และอีกรอยไม่ชัดเจน เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่เดินด้วยขาหลัง ๒ ข้าง เนื่องจากมีลักษณะแสดงรอยเล็บแหลมคม รอยเท้าดังกล่าวนี้อยู่ในหมวดหินภูพาน อายุประมาณ ๑๒๐ ล้านปี

- แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝก กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝก ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานภูแฝก ตำบลภูแล่นช้าง ค้นพบโดย ด.ญ. กัลยามาศ สิงห์นาคลอง และ ด.ญ. พัชรี ไวแสน เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๕๓๙

รอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนชั้นหินทรายในลำห้วยน้ำยัง มีจำนวนมากกว่า ๑๐ รอย โดยปรากฏให้เห็นเป็นแนวทางเดิน ๓ แนว มีขนาดกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๔๕ เซนติเมตร รอยเท้าทั้งหมดเป็นรอยเท้าที่มี ๓ นิ้ว เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่เดินด้วยขาหลัง ๒ ข้าง เนื่องจากมีลักษณะแสดงรอยเล็บแหลมคม รอยเท้าดังกล่าวนี้อยู่ในหมวดหินพระวิหาร อายุประมาณ ๑๔๐ ล้านปี

๑. แนวทางเดินของไดโนเสาร์ที่ภูแฝก จ. กาฬสินธุ์
๒. แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝก กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

๑

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาภูน้ำจั้น อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

๒. และ ๓. ซากปลา *เลปิโดเทส* ที่ภูน้ำจั้น

๒

๓

๒. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาภูน้ำจั้น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ภูน้ำจั้น ใกล้วัดพระพุทธบุตร พบในชั้นหินทราย มีอายุตั้งแต่ปลายยุคจูแรสสิกถึงต้นยุคครีเทเชียส ราว ๑๓๐ ล้านปี มาแล้ว

ซากดึกดำบรรพ์ปลาที่พบมีขากรรไกรซึ่งต่างจากปลาโดยทั่วไปคือ ขากรรไกรสั้นต้องดูดอาหารที่อยู่ใกล้ๆ ปากเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเกล็ดแข็งเป็นเงาวาวเพื่อช่วยพยุงลำตัว เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนากระดูกสันหลังเท่าที่ควร จากการศึกษา พบว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ปลาชนิดใหม่ของโลก ให้ชื่อว่า *เลปิโดเทส พุทธบุตรเอนซิส (Lepidotes buddhabutensis)* จัดอยู่ในวงศ์ Semionotidae แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลาแห่งนี้มีซากปลา*เลปิโดเทส*ที่สมบูรณ์มากกว่า ๑๐๐ ตัว ถือได้ว่า เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลา*เลปิโดเทส*ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่มาก่อน

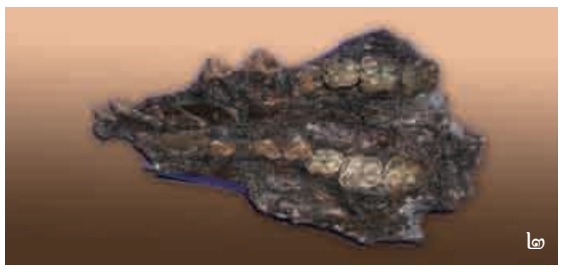
๔.๓ ซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคซีโนโซอิก

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีกระดูกสันหลัง เริ่มมีแพร่หลายในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเราเรียกยุคนี้ว่า เป็นยุคของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในประเทศไทยซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบได้ตามเหมืองถ่านหิน และในบริเวณที่มีการสะสมตัวของตะกอนถ้ำทั่วประเทศไทย

- แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เหมืองถ่านหิน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เหมืองถ่านหินกระบี่อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของแอ่งสะสมตัวยุคพาลีโอจีน ตะกอนประกอบด้วยชั้นหินโคลน หินทรายแป้ง และหินทราย มีชั้นถ่านหินหนาประมาณ ๒๐ เมตร ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขุดชั้นถ่านหินดังกล่าวไปใช้ผลิตไฟฟ้า

๑


๒

๓

๔

๕

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในชั้นถ่านหินมีมากกว่า ๒๐ ชนิด ได้แก่ ไพรเมตซึ่งเป็นบรรพบุรุษของไพรเมตชั้นสูง *(Siamopithecus eocaenus)* สัตว์กินเนื้อ *(Nimravus thailandicus)* สัตว์กีบ *(Siamotherium krabiense, Anthracotherium chaimanei)* หนู นอกจากนี้ ยังพบเต่า งู ปลา และจระเข้ รวมทั้งซากหอยน้ำจืด เช่น หอยขม และหอยกาบคู่จำนวนมากในชั้นหินโคลน เนื่องจากบริเวณแอ่งกระบี่นี้เป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีทางน้ำไหลผ่าน และเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซากสัตว์เหล่านี้มีอายุประมาณ ๓๗ - ๓๓.๕ ล้านปี ในสมัยอีโอซีนตอนปลาย

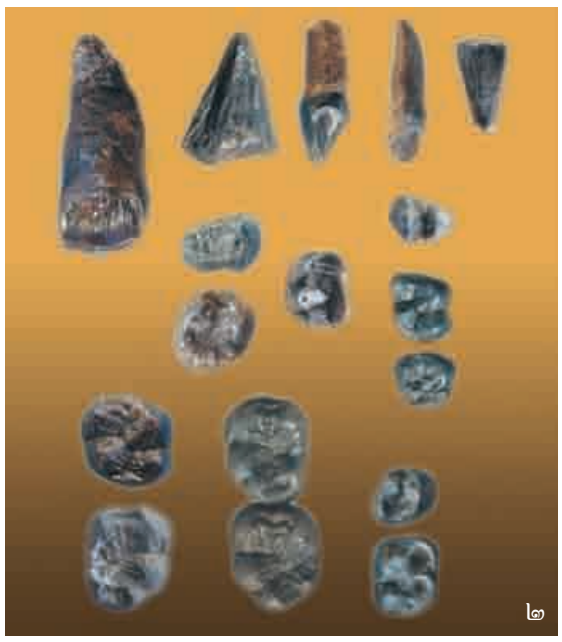
๑. หัวกะโหลกสัตว์กินเนื้อ พบที่เหมืองถ่านหิน จ. กระบี่
๒. หัวกะโหลกสัตว์กีบ
๓. แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมืองถ่านหิน อ. เหนือคลอง จ.กระบี่
๔. ฟันกรามด้านบนของไพรเมตชั้นสูง
๕. ฟันกรามด้านล่างของไพรเมตชั้นสูง

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง อายุประมาณ ๑๓ ล้านปี
๒. ฟันสัตว์กินเนื้อ
๓. ซากหอยขม
๔. กรามช้างสี่งา
๕. แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยขมแม่เมาะ อายุ ๑๓ ล้านปี

- แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เหมืองถ่านหินแม่เมาะอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๒๖ กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของแอ่งสะสมตัวยุคนีโอจีน ตะกอนประกอบด้วยชั้นหินโคลน หินทรายแป้ง และหินทราย มีชั้นถ่านหินแทรกสลับหลายชั้น ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขุดชั้นถ่านหินดังกล่าวไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่พบในชั้นถ่านหิน ประกอบด้วยซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด ได้แก่ สัตว์กินเนื้อ (*Maemohcyon potisati*) แรด หมูช้างโบราณ และหนู นอกจากนี้ ยังพบเต่า ตะพาบน้ำ ปลา งู และจระเข้ และการสะสมตัวของหอยน้ำจืด เช่น หอยขมชั้นหนาที่สุดในโลกประมาณ ๑๒ เมตร วางตัวอยู่ระหว่างชั้นถ่านหิน มีการพบซากดึกดำบรรพ์มากมายในบริเวณแอ่งแม่เมาะ เนื่องจากเป็นแอ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย แหล่งซากดึกดำบรรพ์นี้มีอายุประมาณ ๑๓ - ๑๐ ล้านปี ในสมัยไมโอซีนตอนกลาง

- แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เหมืองถ่านหินเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เหมืองถ่านหินเชียงม่วนตั้งอยู่บริเวณบ้านสระ ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของแอ่งสะสมตัวยุคนีโอจีนตะกอนประกอบด้วยชั้นหินโคลน หินทรายแป้ง และหินทราย มีชั้นถ่านหินแทรกสลับหลายชั้น ซึ่งบริษัท เหมืองเชียงม่วน จำกัด ได้ขุดชั้นถ่านหินไปใช้ประโยชน์ ซากดึก-ดำบรรพ์ที่ค้นพบในบริเวณเหมืองถ่านหินเชียงม่วน ได้แก่ ช้างมาสโตดอน กระจง หมู และหนู นอกจากนี้ ยังได้ค้นพบซากเอปดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ *Khoratpithecus chiangmuanensis* หรือเอปเชียงม่วน ในชั้นถ่านหินด้วย ซึ่งเป็นหลักฐานการค้นพบซากดึกดำบรรพ์เอปขนาดใหญ่ที่เป็นบรรพบุรุษอุรังอุตังครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอายุประมาณ ๑๓.๕ - ๑๐ ล้านปี ในสมัยไมโอซีนตอนกลาง



๑. กรามช้าง พบที่เหมืองถ่านหินเชียงม่วน จ.พะเยา
๒. ฟันเอปเชียงม่วน จากเหมืองถ่านหินเชียงม่วน จ.พะเยา
๓. เหมืองถ่านหินเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

- แหล่งซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บ่อทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา บ่อทรายตั้งอยู่ที่ตำบลท่าช้าง และตำบลช้างทอง ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกราว ๑๙ กิโลเมตร เป็นบ่อขุดและดูดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูลในปัจจุบัน ความลึกของบ่อทรายราว ๒๐ - ๔๐ เมตร ได้พบซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น ซากช้างโบราณอย่างน้อย ๔ ชนิด ได้แก่ ช้างงาจอบ (*Deinotherium* sp.) ช้างสี่งา (*Gomphotherium* sp. และ *Stegolophodon* sp.) และช้างสเตโกดอน (*Stegodon* sp.) แรดโบราณ ม้าโบราณ และเอปโคราช *(Khoratpithecus piriyai)* ซึ่งเป็นบรรพบุรุษอุรังอุตัง นอกจากนี้ ยังพบเต่าโบราณขนาดใหญ่ และจระเข้โบราณ รวมถึงซากต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมาก ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ที่พบแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำมูลโบราณเมื่อประมาณ ๙ - ๗ ล้านปีก่อนในสมัยไมโอซีนตอนปลายได้เป็นอย่างดี

๒

๓

๔

๕

๑

๖

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์บ่อทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็นแหล่งที่พบซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด อายุประมาณ ๙ - ๗ ล้านปี
๒. กรามแรดโบราณ
๓. กรามล่างช้างงาจอบ
๔. กรามล่างช้างสี่งา
๕. กรามเอปโคราช
๖. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีกำลังทำการขุดเต่าโบราณขนาดใหญ่ในบ่อทราย อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

๒. สุสานหอยแหลมโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่

สุสานหอยแหลมโพธิ์ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย ห่างจากตัวจังหวัดกระบี่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว ๒๐ กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี สุสานหอยมีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนหนาตั้งแต่ ๐.๐๕ - ๑ เมตร มีเปลือกหอยขมน้ำจืดวางทับถมกันเป็นจำนวนมาก และเชื่อมประสานด้วยน้ำปูน จนยึดติดกันเป็นแผ่นเรียงซ้อนกันคล้ายลานซีเมนต์ ชั้นหินสุสานหอยโผล่ให้เห็นอยู่ตามริมหาดเป็นแนวยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร

ซากหอยขมที่พบอยู่ในวงศ์ Viviparidae เป็นหอยน้ำจืดสกุล *Viviparus* sp. และจากการค้นพบซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในบ่อเหมืองถ่านหิน ซึ่งอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนเดียวกับชั้นสะสมตัวของหอยดังกล่าว ทำให้ทราบอายุที่แน่นอนของชั้นสุสานหอยว่า สะสมตัวเมื่อราว ๓๗ - ๓๓.๕ ล้านปี มาแล้ว

๑. สุสานหอยแหลมโพธิ์ ต.ไสไทย อ.เมืองฯ จ.กระบี่ อายุประมาณ ๓๗ - ๓๓.๕ ล้านปี

๒. - ๕. ซากหอยขมน้ำจืดที่บริเวณสุสานหอยแหลมโพธิ์

๑. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลา บ้านหนองปลา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
๒. - ๔. ซากปลาน้ำจืดที่พบที่บ้านหนองปลา

๑

๒

๓

๔

๓. แหล่งซากดึกดำบรรพ์ปลา บ้านหนองปลา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองปลา ตำบลน้ำเฮี้ย อยู่ห่างจากอำเภอหล่มสักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร สถานที่พบเป็นบ่อขุดเพื่อเก็บน้ำชลประทาน กว้างประมาณ ๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๔ เมตร เป็นหินโคลนสีเทาขาว อยู่ในยุคนีโอจีน ปัจจุบันน้ำท่วมหมดแล้ว

ซากดึกดำบรรพ์ปลาที่พบในแหล่งนี้มีอย่างน้อย ๑๑ ชนิด คือ *Leiocassis siamensis, Mystacoleucus* sp., *Bangana* sp. ในจำนวนนี้มี ๖ ชนิด ที่เป็นการค้นพบใหม่ในโลก คือ *Hypsibarbus antiquus, Proluciosoma pasakensis, Hemibagrus major, Cetopangasius chaetobranchus, Parambassis goliath* และ *Parambassis paleosiamensis* ทั้งหมดเป็นปลาน้ำจืดมีอายุสมัยไมโอซีน อาศัยตามหนองน้ำและบึงใกล้ฝั่ง

๔. แหล่งไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

แหล่งไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตากไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ในพื้นที่เขตป่าสงวนแม่สลิด - โป่งแดง พบไม้ทั้งต้นกลายเป็นหินขนาดใหญ่หลายต้นอยู่ในชั้นกรวด ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เมตร ยาวมากกว่า ๒๐ เมตร มีอายุประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ปี ประเทศไทยพบไม้กลายเป็นหินจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในมหายุคซีโนโซอิก และมีโซโซอิก

ไม้กลายเป็นหินเป็นซากดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากสารละลายแร่เข้าไปแทนที่เนื้อเยื่อและเส้นใยของซากต้นไม้ กิ่งไม้ที่ตกหรือทับถมรวมกับชั้นหินตะกอนและชั้นตะกอนประเภทน้ำพา มักพบในชั้นหินทรายหรือในชั้นกรวด การแทนที่นี้บ่อยครั้งจะยังคงสภาพโครงสร้างภายในเนื้อไม้เดิม เช่น วงปี โครงสร้างเซลล์ และรูปร่างภายนอกของต้นไม้ไว้อย่างสมบูรณ์ แร่หรือสารที่เข้าไปแทนที่นั้น โดยทั่วๆ ไปเป็นสารละลายอณุหภูมิปกติของสารประกอบซิลิกา (SiO_2) ทำให้เกิดเป็นแร่ควอร์ต ที่แสดงรูปผลึกหรือแร่โอพอล (opal) และแร่คาลซิโดนี (chalcedony) ที่มีเนื้อละเอียดมาก ไม่แสดงรูปผลึก กระบวนการแทนที่ของซิลิกาในเนื้อไม้เรียกในภาษาอังกฤษว่า petrification นอกจากนั้น ยังอาจมีกระบวนการธรณีเคมีในขั้นตอนต่างๆ เกิดร่วมด้วย เช่น เนื้อไม้บางส่วนที่กลายเป็นถ่านหินอาจมีแร่ไพไรต์ (FeS_2) เกิดอยู่ด้วย

แหล่งไม้กลายเป็นหินที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก อายุประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ปี

๕. แหล่งซากหอยนางรมยักษ์ วัดเจดีย์หอย จังหวัดปทุมธานี

วัดเจดีย์หอยตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว อยู่ห่างจากตัวจังหวัดปทุมธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๒๒ กิโลเมตร พบเปลือกหอยทะเลหลายชนิดสะสมตัวปนกับซากไม้ผุในตะกอนดินเหนียวทะเลที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม มีสีเทาถึงเทาปนเขียว ซากหอยที่พบมีหลายชนิด เช่น หอยแครง หอยกาบ หอยสังข์ และหอยลาย ซากหอยที่พบมากที่สุดเป็นหอยนางรมยักษ์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Crassostrea gigas* เมื่อนำซากหอยนี้ไปหาอายุด้วยวิธีกัมมันตภาพรังสีคาร์บอน ๑๔ พบว่ามีอายุประมาณ ๕,๕๐๐ ปี

๑. แหล่งซากหอยนางรมยักษ์ที่วัดเจดีย์หอย ต. บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

๒. และ ๓. ซากหอยนางรมยักษ์อายุประมาณ ๕,๕๐๐ ปี

ซากหอยเหล่านี้เป็นหอยที่อาศัยอยู่ในทะเลใกล้ชายฝั่ง ในที่ราบน้ำขึ้นถึง หรือหาดเลนที่มีป่าชายเลนขึ้นปกคลุม น้ำกร่อยค่อนข้างตื้น และมีน้ำขึ้นน้ำลงประจำทุกวัน แสดงให้เห็นว่า ในอดีตบริเวณวัดเจดีย์หอยเคยเป็นชายทะเลมาก่อน โดยพบว่า น้ำทะเลท่วมที่ราบลุ่มภาคกลางไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อประมาณ ๖,๐๐๐ ปีที่แล้ว ต่อมาทะเลโบราณลดระดับลง และเริ่มถอยร่นออกไปในช่วงประมาณ ๕,๗๐๐ - ๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อน้ำทะเลถอยร่นออกไป จึงพบซากหอยอยู่ในบริเวณนี้

ดูเพิ่มเติมเรื่อง การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เล่ม ๒

บรรณานุกรม

กรมทรัพยากรธรณี. **ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย.** ๑๑๔ ปี กรมทรัพยากรธรณี. กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๔๙.

_____. **ธรณีวิทยาประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒.** กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๔๔.

กองธรณีวิทยา. **มรดกธรรมชาติทางธรณีวิทยาประเทศไทย.** กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๔๔.

ราชบัณฑิตยสถาน. **พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ราชบัณฑิตยสถาน,** ๒๕๔๔.

วราวุธ สุธีธร. **ไดโนเสาร์ของไทย.** (พิมพ์ครั้งที่ ๒) กรุงเทพฯ : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, ๒๕๔๕.

Asama, k., Nakornsri, N., Hintong, C., and Sinsakul, S. (1981). **Some younger Mesozoic plants from Trang, Southern Thailand.** Geology and Paleontology of Southeast Asia XXII, 35-47.

Chonglakmani, C., Ingavat, R., Piccoli, G., and Robba, E. (1983). **The last marine submersion of the Bangkok area in Thailand.** Mem. Sci. Geol. XXXVI, 343-352.

Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Smith, A. G., Bleeker, W., and Lourens, L. J. (2004). **A new Geological Time Scale, with special reference to Precambrian and Neogene.** Episodes 27, 83 - 100.

Moor, R. C., Lalicker, C. G., and Fischer, A.G. (1952). **Invertebrate Fossils**. McGraw-Hill.

Walker, C. and Ward, (1992). **Eyewitness Handbooks : Fossils Dorling Kindersley.**